DOI: 10.19289/j.1004-227x.2022.07.002

碲化铋基热电材料电镀镍阻隔层工艺优化

冯波[1]，张景双[1]，赵华东[1]，宋晓辉[1,2,*]

（1. 郑州大学机械与动力工程学院，河南 郑州 450000；
2. 河南省科学院，河南 郑州 450008）

摘要：在 N 型碲化铋(Bi_2Te_3)基热电材料表面电镀镍阻隔层，以防止焊接过程中电极中的铜和焊料中的锡扩散到热电材料中。以 Ni 层的结合强度为指标，通过正交试验得到较优的电镀工艺为：先对 Bi_2Te_3 基体化学微蚀 8 min，再在 40 °C 下以 1 A/dm^2 电镀镍 5 min。所得镍阻隔层表面致密，结合强度最佳。

关键词：碲化铋；热电材料；镍阻隔层；电镀；微蚀；表面粗糙度；结合强度

中图分类号：TQ153.12 **文献标志码：**A **文章编号：**1004 – 227X (2022) 07 – 0461 – 04

Optimization of electroplating of nickel barrier layer for bismuth telluride based thermoelectric material

FENG Bo[1], ZHANG Jingshuang[1], ZHAO Huadong[1], SONG Xiaohui[1,2,*]

*(1. School of Mechanical and Power Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou 450000, China;
2. Henan Academy of Science, Zhengzhou 450008, China)*

Abstract: A nickel barrier layer was electroplated on the surface of *N*-type bismuth telluride (Bi_2Te_3) based thermoelectric material to prevent the copper in electrode and the tin in solder from diffusion into the thermoelectric material during the welding process. The electroplating process was optimized based on orthogonal test by evaluating the bonding strength of nickel layer. It was recommended to pretreat the Bi_2Te_3 substrate by chemical microetching and then electroplate it with nickel at temperature 40 °C and current density 1 A/dm^2 for 5 min. The nickel barrier layer obtained thereby was compact with high bonding strength.

Keywords: bismuth telluride; thermoelectric material ; nickel barrier layer; electroplating; microetching; surface roughness; bonding strength

Bi_2Te_3 作为低温区热电材料，其热电优值系数(ZT)最高可达 1.8，被广泛应用于制备温差电器件[1-2]。图 1 为碲化铋基热电制冷片模型，其中的 P/N 结由热电材料制成，通过焊接与 Cu 电极连接。在焊接过程中，焊料中的 Sn 会与 Bi_2Te_3 反应生成机械性能差、易发生脆性断裂的多孔金属化合物 SnTe，降低接头处的结合强度[3-5]，同时电极中的 Cu 也会扩散到 Bi_2Te_3 材料中去，改变载流子浓度。为防止 Cu 与 Sn 扩散，需要在 Bi_2Te_3 表面制备一层 Ni 阻隔层[6-8]。Ni 阻隔层的制备方法主要有电镀、化学镀、物理气相沉积、热喷涂等[9-12]。其中

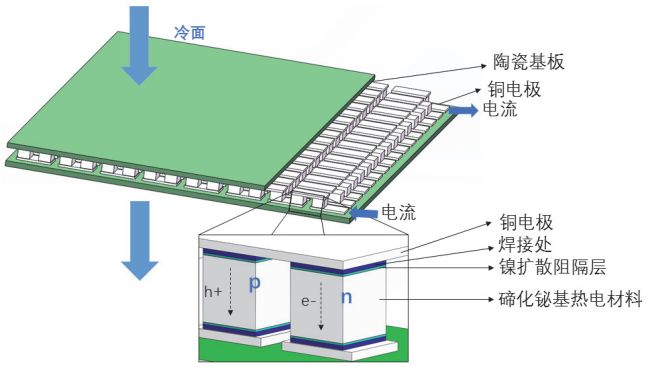


图 1 碲化铋基热电制冷片模型示意图

Figure 1 Sketch of Bi_2Te_3-based thermoelectric refrigerating plate model

收稿日期：2021–11–05 **修回日期：**2021–12–03

基金项目：中原科技创新领军人才计划（214200510014）。

第一作者：冯波（1995–），男，河南焦作人，在读硕士研究生，主要研究方向为热电材料阻隔层制备。

通信作者：宋晓辉（1980–），男，河南许昌人，博士，研究员，主要研究方向为先进电子封装。

引用格式：冯波，张景双，赵华东，等. 碲化铋基热电材料电镀镍阻隔层工艺优化[J]. 电镀与涂饰, 2022, 41 (7): 461-464.

FENG B, ZHANG J S, ZHAO H D, et al. Optimization of electroplating of nickel barrier layer for bismuth telluride based thermoelectric material [J]. Electroplating & Finishing, 2022, 41 (7): 461-464.

Ni 阻隔层与 Bi_2Te_3 基体之间的结合强度是影响半导体制冷片工作可靠性的关键因素。

本文采用氨基磺酸盐体系在 Bi_2Te_3 基热电材料表面电镀 Ni 阻隔层。通过正交试验探究了基材表面粗糙度(即微蚀时间)及电镀时的电流密度、温度和时间对 Ni/Bi_2Te_3 界面结合强度的影响，得到较佳的电镀工艺。

1 实验

1.1 材料

基材为直径 30 mm、厚 1.6 mm 的 N 型 Bi_2Te_3 晶圆，由俄罗斯热电有限责任公司提供。

所用试剂包括氢氧化钠、碳酸钠、硅酸钠、36%浓盐酸、硝酸、氨基磺酸镍、氯化镍、硼酸、十二烷基硫酸钠，均为市售分析纯。

1.2 工艺流程

水洗→碱性除油→热水洗→微蚀→水洗→活化→水洗→电镀镍→水洗。

1.2.1 碱性除油

NaOH 70 g/L，Na_2CO_3 30 g/L，Na_2SiO_3 6 g/L，温度 80 °C，时间 40 min。

1.2.2 微蚀

因 Bi_2Te_3 基热电材料机械强度低、易碎，故采用化学微蚀法取代机械法，通过改变微蚀时间来控制基体表面粗糙度。微蚀的溶液组成和工艺条件为：浓盐酸 100 mL/L，75%浓硝酸 250 mL/L，室温，时间不超过 8 min。

1.2.3 活化

浓盐酸 80 mL/L，室温，时间 1 min。

1.2.4 电镀镍

$Ni(NH_2SO_3)_2{\cdot}4H_2O$ 300 g/L，$NiCl_2{\cdot}6H_2O$ 30 g/L，H_3BO_3 40 g/L，十二烷基硫酸钠 0.1 g/L，pH 3.4 ~ 4.5，温度 40 ~ 60 °C，电流密度 1 ~ 3 A/dm^2，时间 5 ~ 15 min。

1.3 性能检测和表征

采用 Hitachi S4800 型场发射扫描电镜(SEM)观察微蚀后基体及电镀镍层的表面形貌，并用其附带的能谱仪(EDS)分析镀层各元素的质量分数。采用 TR210 便携式粗糙度测试仪测量 Bi_2Te_3 基热电材料的表面粗糙度(*Ra*)，每个样品取 3 次测量的平均值。

按照 GB/T 9286–2021《色漆和清漆 划格试验》，采用百格法检测镍镀层与基体之间的结合强度。按式(1)计算镍镀层的脱落率(*r*)，脱落率越低，表明镀层与基体的结合强度越高。

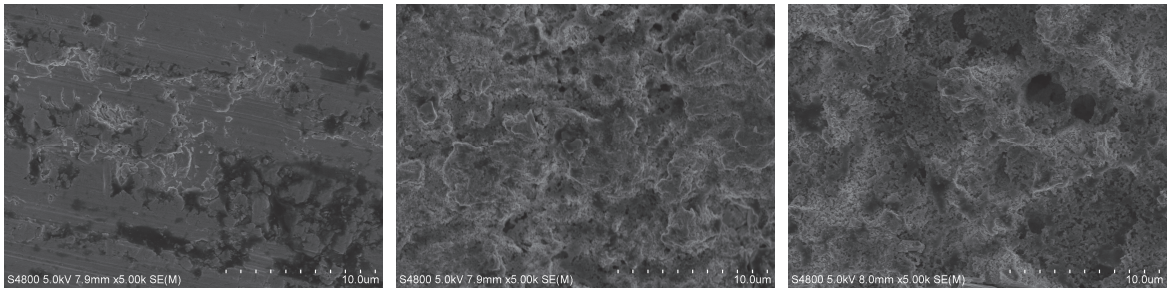
$$r = 1 - \frac{b}{a} \tag{1}$$

式中 *a* 为划百格后用胶带粘贴前镀层的面积分数，*b* 为百格测试后剩余镀层的面积分数。

2 结果与讨论

2.1 基体表面粗糙度的控制

从图 2 可明显看出，未微蚀的 Bi_2Te_3 基体表面除了原有的切割刀痕及少数凹坑外，大部分区域都较平坦。微蚀 4 min 后，刀痕消失，基体表面凹坑明显增多。微蚀 8 min 后，基体表面凹坑进一步增加，并且凹坑与



(a) 0 min (b) 4 min (c) 8 min

图 2 微蚀不同时间后 Bi_2Te_3 基体的表面形貌

Figure 2 Surface morphologies Bi_2Te_3 substrate after being microetched for different time

凹坑之间的网络连接增加。采用粗糙度仪测得微蚀 0、4 或 8 min 时，Bi_2Te_3 基体的表面粗糙度分别为 0.565、0.722 和 1.092 μm，表明粗糙度随微蚀时间延长而增大，与 SEM 分析结果一致。

2.2　电镀镍工艺条件的正交优化

以镀层结合强度为评价指标，按表 1 所示的因素水平表，根据 $L_9(3^4)$ 正交表对基体表面粗糙度（即微蚀时间）及电镀时的电流密度、时间和温度 4 个因素进行优化，结果见表 2。

表 1　正交试验因素与水平

Table 1　Factors and levels of orthogonal test

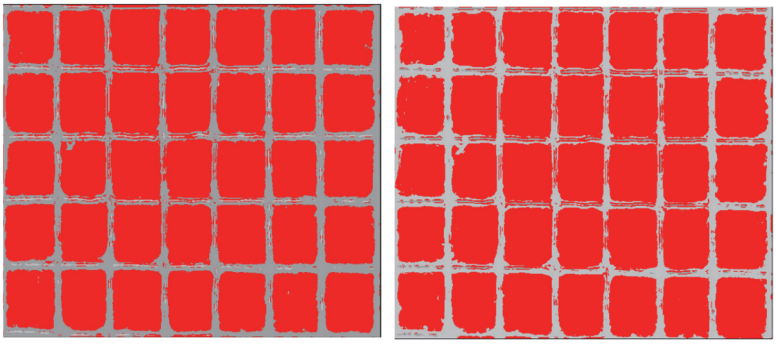
水平	因素 A	因素 B	因素 C	因素 D
	微蚀时间/ min	电镀电流密度/ (A·dm^{-2})	电镀时间/ min	电镀温度/ °C
1	0	1	5	40
2	4	2	10	50
3	8	3	15	60

表 2　正交试验结果

Table 2　Result of orthogonal test

试验号	因素 A / min	因素 B / (A·dm^{-2})	因素 C / min	因素 D / °C	r / %
1	1(0)	1(1)	3(15)	2(50)	100.000
2	2(4)	1(1)	1(5)	1(40)	1.024
3	3(8)	1(1)	2(10)	3(60)	1.561
4	1(0)	2(2)	2(10)	1(40)	100.000
5	2(4)	2(2)	3(15)	3(60)	18.366
6	3(8)	2(2)	1(5)	2(50)	1.549
7	1(0)	3(3)	1(5)	3(60)	100.000
8	2(4)	3(3)	2(10)	2(50)	82.003
9	3(8)	3(3)	3(15)	1(40)	8.023
均值 1	100.000	34.195	34.191	36.349	
均值 2	33.798	39.972	61.188	61.184	优选方案
均值 3	3.711	63.342	42.130	39.976	$A_3B_1C_1D_1$
极差	96.289	29.147	26.997	24.835	

由极差分析可知，各因素对镀层结合强度的影响顺序为：A > B > C > D。由均值分析可知，较优的电镀工艺方案为 $A_3B_1C_1D_1$，即：微蚀时间 8 min，镀液温度 40 °C，电镀电流密度 1 A/dm^2，电镀时间 5 min。该工艺组合未在表 2 中出现，因此在该参数组合下进行 3 组平行实验，对所得镀层进行百格测试，镀层平均脱落率为 0.848%（见图 3），低于表 3 中第 2 组的脱落率，说明该组工艺组合为最优。



(a)　(b)

图 3　最优工艺条件下镍阻隔层百格测试前（a）、后（b）的照片

Figure 3　Photos of nickel barrier layer electroplated under the optimized conditions before (*a*) and after (*b*) cross-cut test

由图 4 可以看出，最佳工艺条件下制备的镍阻隔层表面致密，晶胞结构大小均匀，主要含有 Ni、Te 和 Bi 三种元素，其中 Ni 的质量分数为 92.45%，说明镍阻隔层完整地附着在碲化铋基体表面。

3　结论

先对 N 型碲化铋基热电材料化学微蚀 8 min，再在温度 40 °C、电流密度 1 A/dm^2 的条件下电镀镍 5 min 时所得的镍阻隔层表面致密，结合强度最佳。

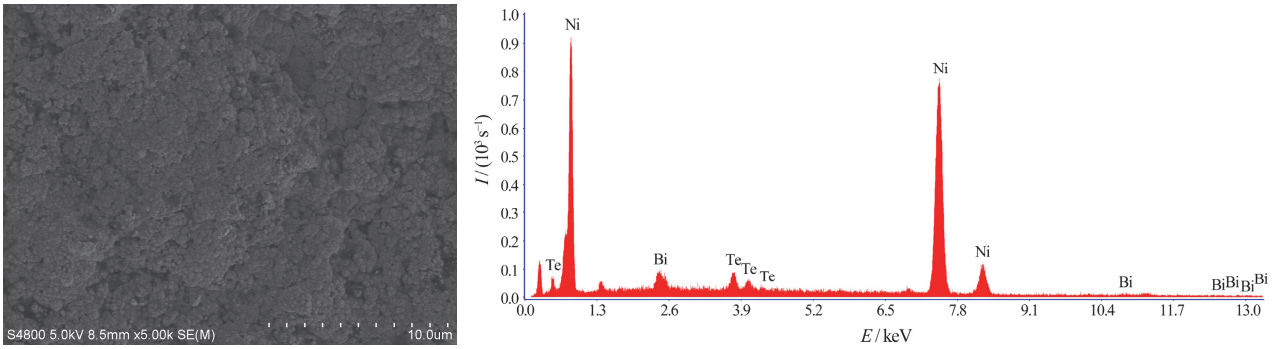


图 4　最优工艺条件下镍阻隔层的 SEM 照片和 EDS 谱图

Figure 4　SEM image (*a*) and EDS spectrum (*b*) of nickel barrier layer electroplated under optimized conditions

参考文献：

[1] 高敏. 温差电制冷器应用现状[J]. 制冷, 1990 (1): 34-38.
GAO M. Application status of thermoelectric refrigerator [J]. Refrigeration, 1990 (1): 34-38.

[2] 刘培海. Bi_2Te_3 基热电材料表面 Ni 涂层的制备及性能优化[D]. 武汉: 武汉科技大学, 2020.
LIU P H. Preparation and performance optimization of Ni coating on Bi_2Te_3 based thermoelectric materials [D]. Wuhan: Wuhan University of Science and Technology, 2020.

[3] LIN C F, HAU N Y, HUANG Y T, et al. Synergetic effect of Bi_2Te_3 alloys and electrodeposition of Ni for interfacial reactions at solder/Ni/Bi_2Te_3 joints [J]. Journal of Alloys and Compounds, 2017, 708: 220-230.

[4] CHEN S W, WU C Y, WU H J, et al. Interfacial reactions in Sn/Bi_2Te_3, Sn/Bi_2Se_3 and Sn/$Bi_2(Te_{1-x}Se_x)_3$ couples [J]. Journal of Alloys and Compounds, 2014, 611: 313-318.

[5] CHIU C N, WANG C H, CHEN S W. Interfacial reactions in the Sn–Bi/Te couples [J]. Journal of Electronic Materials, 2008, 37 (1): 40-44.

[6] YUSUFU E, SUGAHARA T, OKAJIMA M, et al. Effects of microstructure of Ni barrier on bonding interface diffusion behaviors of Bi–Te-based thermoelectric material [J]. Journal of Alloys and Compounds, 2020, 817: 152731.

[7] WANG C H, HSIEH H C, LEE H Y, et al. Co–P diffusion barrier for p-Bi_2Te_3 thermoelectric material [J]. Journal of Electronic Materials, 2019, 48 (1): 53-57.

[8] CHIEN P Y, YEH C H, HSU H H, et al. Polarity effect in a $Sn_3Ag_{0.5}Cu$/bismuth telluride thermoelectric system [J]. Journal of Electronic Materials, 2014, 43 (1): 284-289.

[9] LO L C, WU A T. Interfacial reactions between diffusion barriers and thermoelectric materials under current stressing [J]. Journal of Electronic Materials, 2012, 41 (12): 3325-3330.

[10] LUKAS K C, LIU W S, REN Z F, et al. Transport properties of Ni, Co, Fe, Mn doped $Cu_{0.01}Bi_2Te_{2.7}Se_{0.3}$ for thermoelectric device applications [J]. Journal of Applied Physics, 2012, 112 (5): 054509.

[11] 陈良杰. 半导体制冷晶体直接镀镍的研究[J]. 电镀与环保, 2003, 23 (4): 15-16.
CHEN L J. Study on direct nickel plating on semiconductor cooling crystal [J]. Electroplating & Pollution Control, 2003, 23 (4): 15-16.

[12] 张林森, 卢培浩, 刘赟, 等. 碲化铋表面化学镀镍工艺[J]. 电镀与涂饰, 2011, 30 (12): 26-28.
ZHANG L S, LU P H, LIU Y, et al. Electroless nickel plating on surface of bismuth telluride [J]. Electroplating & Finishing, 2011, 30 (12): 26-28.